

엄지손가락 길이 자가 측정 안내

복사기·스캐너로 손바닥을 찍고, 자·볼펜·각도판으로 직접 재는 방법입니다. 연구팀이 3D 스캐너에서 쓰는 측정 규칙을 종이 위에서 그대로 따라 합니다.

측정값

P1 엄지 끝 → **S** 엄지 시작점 직선거리 (mm)

준비물

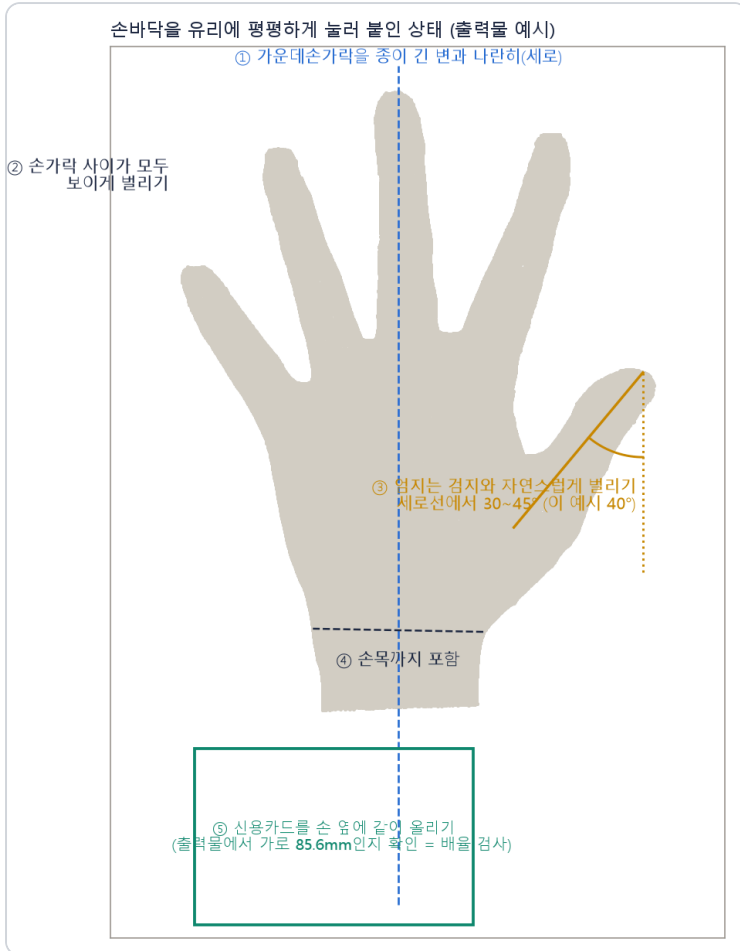
- 복사기 또는 평판 스캐너 (A4)
- 자 (mm 눈금) · 가는 볼펜
- 삼각자 또는 카드 모서리 (직각 굵기)
- 신용카드 크기 카드 1장 (배율 확인용, 가로 85.6mm)
- 이 안내문 마지막 장의 **15° 각도판** (오려서 사용)
- 약 15분

순서

① 손바닥 찍기 → ② P1·V 찍기 → ③ 엄지 축과 S 만들기 → ④ 길이 재고 확인하기

이 방법의 정확도는 연구팀 3D 측정 대비 약 $\pm 2\sim 3\text{mm}$ 입니다. 참여 가능 범위의 경계 근처($\pm 3\text{mm}$)는 연구팀이 다시 확인합니다.

1 손바닥 찍기



출력물 예시. 엄지가 왼쪽에 오든 오른쪽에 오든 상관없습니다(주사용 손).

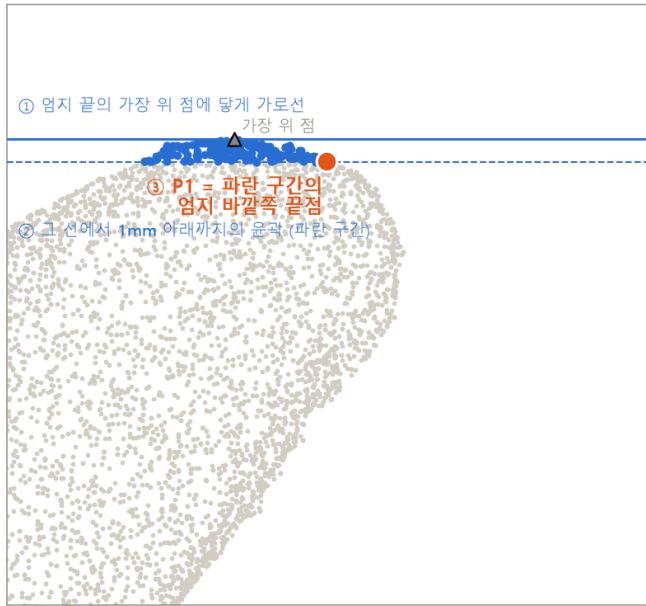
- 1 가운데손가락은 세로로 곧게
유리 긴 변과 나란히. 이 방향이
"위"입니다.
- 2 손가락은 서로 떨어지게
손가락 사이 골이 모두 보이도록 벌
립니다.
- 3 엄지는 검지와 자연스럽게 벌리기
세로선에서 30~45° 정도. 검지에
붙이거나 억지로 최대한 벌리지 않
습니다.
- 4 손바닥과 엄지두덩을 유리에 눌러
붙이기
엄지는 곧게 펴서 옆으로 눕힙니다.
손목까지 포함합니다.
- 5 신용카드를 손 옆에 같이 올리기
출력물에서 카드 가로 길이를 재어
배율을 확인합니다(4단계).

주사용 손을 배율 100%로 출력하세요.

복사기는 100%, 스캐너는 "실제 크기"로 인쇄("페이지에 맞춤" 해제). 스마트폰 사진은 쓸 수
없어요. 반지·시계는 빼고, 소매는 손목 위로 올립니다.

2 기준점 2개 찍기: P1, V

P1 (엄지 끝) 찍기 — 엄지 끝 부분 확대



V (골점) 찍기



왼쪽: 엄지 끝 부분 확대. 오른쪽: 엄지와 검지 사이 골짜기.

P1 엄지 끝

- 1 엄지 끝 윤곽의 **가장 위 점**에 닿도록 가로선을 긋습니다(종이 짧은 변과 나란히, 삼각자 사용).
- 2 그 가로선에서 **1mm 아래**에 평행선을 하나 더 긋습니다. 두 선 사이에 들어오는 윤곽 구간을 봅니다.
- 3 그 구간의 **엄지 바깥쪽 끝점**(검지 반대쪽 끝)이 P1입니다.

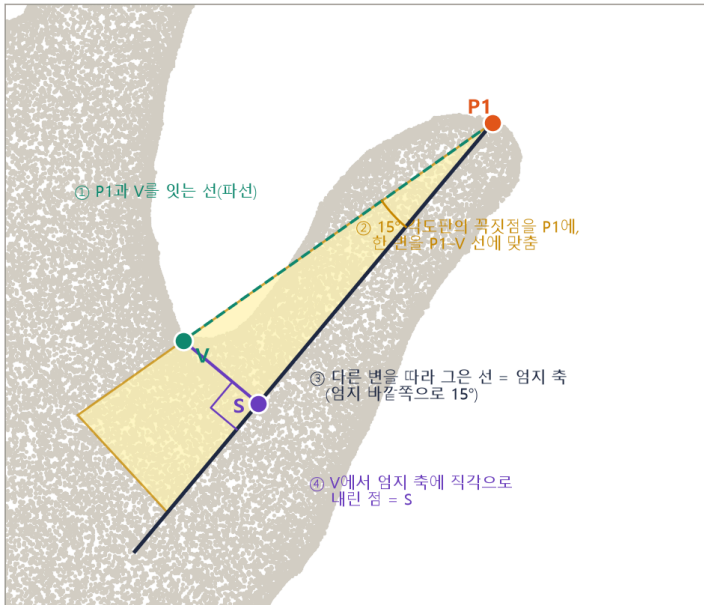
V 엄지-검지 골점

- 1 엄지와 검지 사이 골짜기에서 **가장 깊은 점**(손목 쪽으로 가장 들어간 윤곽점)을 찍습니다.

골짜기가 둥글어 한 점을 고르기 어려우면 가장 깊어 보이는 구간의 가운데를 찍습니다. 1~2mm 차이는 결과에 거의 영향이 없습니다.

3 엄지 축과 S 만들기 (엄지 시작점)

엄지 축과 시작점 S 만들기



- 1 P1과 V를 잇는 선
연하게 굽습니다(기준선).
- 2 15° 각도판 대기
각도판의 꼭짓점을 P1에, 한 변을 P1-V 선에 맞춥니다. 각도판이 엄지 바깥쪽(검지 반대쪽)으로 벌어지게 놓습니다.
- 3 다른 변을 따라 선 굿기 = 엄지 축
P1에서 손목 쪽으로 6cm 이상 길게 굽습니다.
- 4 V에서 엄지 축에 직각 내리기
삼각자를 엄지 축에 대고 V를 지나가는 직각선을 그어, 축과 만나는 점이 S입니다.

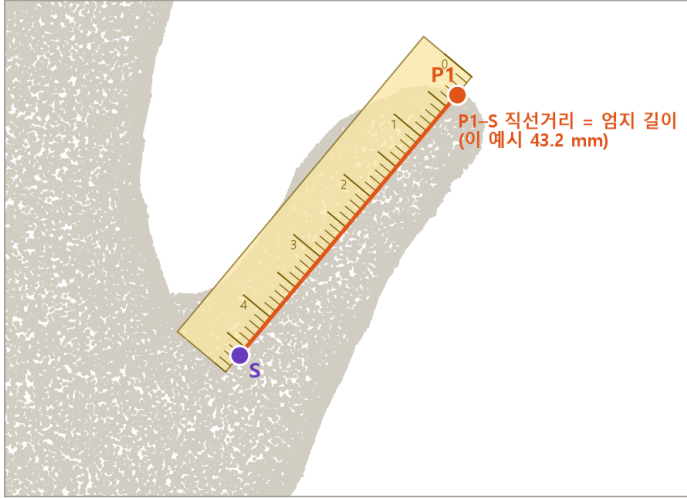
왜 15°인가요? 연구팀의 3D 측정 규칙에서 엄지 축은 "P1-V 선을 엄지 바깥쪽으로 14.6° 돌린 선"입니다(15명 손에서 이 각도가 $\pm 1^\circ$ 로 일정). 종이에서는 15°로 씁니다.

각도판이 없으면 각도기로 P1을 중심으로 15°를 재도 됩니다. 각도는 인쇄 배율과 무관하므로 각도판은 배율이 조금 달라도 괜찮습니다.

4

길이 재고 확인하기

자로 재기: P1에서 S까지, 0.5mm 단위



P1-S 직선거리

- 0.5mm 단위까지 읽습니다.
- 점과 선을 새로 그려서 한 번 더 잹니다. 두 값이 1mm 이내면 평균을 적습니다. 더 벌어지면 세 번째로 그려 가까운 두 값의 평균을 씁니다.

배울 확인

- 출력물의 카드 가로 길이를 잹니다.
84.5~86.5mm면 OK.
- 벗어나면 인쇄 설정(100% / 실제 크기)을 고쳐 다시 출력합니다.

내 엄지 길이

mm

이 범위 안이면 참여할 수 있어요

남성

43.62 ~ 57.58 mm

여성

40.7 ~ 53.6 mm

범위 경계에서 **3mm** 이내(예: 남성 43.6~46.6, 54.6~57.6)이면 연구팀이 보내주신 출력물로 다시 재서 확정합니다. 자가 측정으로는 판정하지 않습니다.

연구팀에 보내 주세요

엄지 길이 (두 번 잹 값 모두) · 성별 · 측정한 손 · 카드 가로 측정값 · 점과 선을 표시한 출력물 사진 또는 스캔 파일

구간별 모집 인원이 있어 최종 참여 여부는 연구팀이 안내드립니다.

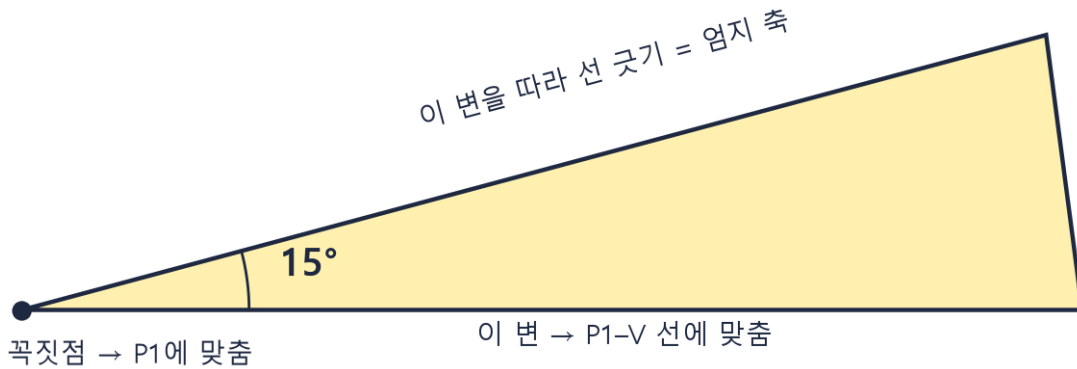


15° 각도판 (오려서 사용)

6 / 6

점선을 따라 오린 뒤, 노란 삼각형의 꼭짓점을 P1에, 아랫변을 P1-V 선에 맞추고, 윗변을 따라 엄지 축을 긋습니다. 각도판은 엄지 바깥쪽(검지 반대쪽)으로 벌어지게 놓습니다.

15° 각도판 — 선을 따라 오려서 사용 (각도는 인쇄 배율과 무관)



각도는 인쇄 배율과 무관합니다. 삼각형이 작게 인쇄되어도 각도는 15°입니다. 왼손을 측정하면 각도판을 뒤집어(뒷면이 위로) 사용하면 같은 방향이 됩니다.